中图分类号：TP391.4

论 文 编 号：10006ID123456

北京航空航天大學

硕 士 学 位 论 文

用于高计数率束流能损测量的气氙闪烁体探测器

作者姓名　李志强

学科专业　粒子物理与原子核物理

指导教师　孙保华　教授

培养学院　物理学院

Gas Xenon Scintillator Detector for High Count Rate Beam Energy Loss Measurement

A Dissertation Submitted for the Degree of Master of Science in Nuclear Physics

Candidate : **Zhijiang Li**

Supervisor: **Prof. Baohua Sun**

School of Physics

Beihang University, Beijing, China

中图分类号：TP391.4

论 文 编 号：10006ID123456

硕 士 学 位 论 文

用于高计数率束流能损测量的气氙闪烁体探测器

作者姓名	李志强	申请学位级别	理学硕士
指导教师姓名	孙保华	职　　称	教授
学科专业	粒子物理与原子核物理	研究方向	束流探测器
一级学科	物理学	学科方向	放射性束流实验
学习时间自	2023 年　09 月　01 日起	至	2026 年　03 月　31 日止
论文提交日期	2026 年　4 月　27 日	论文答辩日期	2026 年　5 月　27 日
学位授予单位	北京航空航天大学	学位授予日期	年　月　日

关于学位论文的独创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得北京航空航天大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

学位论文作者签名：_____　　日期：　　年　　月　　日

学位论文使用授权

本人完全同意北京航空航天大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。

保密学位论文在解密后的使用授权同上。

学位论文作者签名：_____　　日期：　　年　　月　　日

指导教师签名：_____　　日期：　　年　　月　　日

摘　要

在进行电荷改变截面测量等相关放射性束流实验时，需要高精度，耐辐照的探测器来进行能损，时间等信息的探测。当束流强度达到 10^4cps 以上后, 传统的气体电离室因其较低的时间精度，在获取信号时会出现大量的堆叠事件（pile-up）影响实验数据的质量。因此，为了满足高计数率束流能损测量的需求，本文设计并开发了一种基于气氩闪烁体的探测器。该探测器利用氩气在受到辐射时产生的闪烁光信号，通过光电倍增管进行信号放大和处理，从而实现对束流能损的高精度测量。本文详细介绍了探测器的设计原理、制造工艺以及性能测试结果，验证了其在高计数率环境下的优越性能，为未来相关实验提供了有力的技术支持。

关键词：束流探测器; 气氩闪烁体; 时间分辨

Abstract

The abstract is a concise summary of the research content of the thesis, reflecting the core ideas of the work. For a doctoral dissertation, the Chinese abstract is typically around 800–1,200 words, while for a master's thesis, it is generally about 500 words. The abstract should address the purpose and significance of the research, the methodology and approach, as well as the key findings and conclusions. Doctoral dissertations should emphasize original contributions, while master's theses should highlight novel insights. The abstract must be self-contained and independent, functioning as a complete yet concise standalone text. Figures, charts, tables, or other illustrative materials should not appear in the abstract.

Keywords are terms or phrases selected from the thesis to represent the main thematic content for indexing purposes. Typically, 3–5 keywords are required, arranged in hierarchical order of scope (with broader terms listed first). Keywords are separated by semicolons, with no punctuation following the last keyword.

The Chinese and English versions of the abstract must align in content. Page numbering begins with the Chinese abstract, and the document should be printed double-sided. The "Keywords" section in the English abstract corresponds to the Chinese version, with terms similarly separated by semicolons.

Keywords: BeiHang, Degree thesis, PhD, Master, Chinese, LaTeX template, BUAATHESS

目　录

第一章 研究背景 …… 1
1.1 放射性束流能损探测器 …… 1
1.2 新一代半导体探测器 …… 4
1.3 气氙探测器 …… 5
1.4 本文工作 …… 6
第二章 探测器的设计及模拟 …… 7
2.1 气氙的发光原理 …… 7
2.2 探测器的光学蒙特卡洛模拟 …… 8
2.2.1 模型构建 …… 8
2.3 探测器主体设计 …… 9
第三章 探测器搭建和调试 …… 10
3.1 气路系统 …… 10
3.2 探测器腔体 …… 11
3.3 PMT 选型调试 …… 12
第四章 气氙探测器测试 …… 15
结　论 …… 16
参考文献 …… 17
附录 A 附录说明 …… 18
攻读硕士学位期间取得的研究成果 …… 19
致　谢 …… 20

插图清单

图 1.1 HIAF 束流装置示意图 …… 1
图 1.2 MUSIC 探测器示意图 …… 3
图 2.1 氩发光原理示意图 …… 7
图 3.1 总标题：两个图的并排显示 …… 14

附表清单

表 3.1 Hamamatsu R8520-406 PMT 关键参数 …… 13

主要符号表

E 能量

m 质量

c 光速

P 概率

T 时间

v 速度

缩略语说明

外文缩略字母	外文全称	中文说明
LIF	Laster-induced fluorenscene	激光诱导荧光
NTC	Negative temperature coefficient	负温度效应

第一章　研究背景

放射性核束物理指的是利用次级不稳定的原子核束流，开展对丰中子或丰质子不稳定核素的研究，是当前核物理研究领域的前沿方向。放射性核束物理的研究在探索原子核的存在极限、弱束缚核的奇特结构、壳结构的演化以及奇特核反应机制等方面取得了重大进展，极大地推动了核物理的发展。为了探索不同的物理目标以及目标原子核逐渐偏离稳定线，各个科技大国都在建立自己的新型重离子束流科学装置，如美国的 FRIB、德国的 FAIR、法国的 SPIRAL2 以及中国的 RIBLL 和即将建成的 HIAF，都将推动新现象和新物理的发现。

放射性核束物理依托重离子束流线等各种大科学装置产生稳定，可控制的束流，根据实验的目的来测量次级束流的能损，飞行时间，飞行径迹等各种信息，完成重离子鉴别等实验任务。随着束流品质和束流密度的不断提升，相配套的各种探测器也需要进行升级。以正在建设中的 HIAF 为例，装置配备了一条高能放射性束流线 HFRS[5], 该束流线配备了一条高能放射性束流线 HFRS，其具有高入射束流能量 (能量为 800 A/MeV) 及高流强 (初级束流强度 $1\times10^{11}ppp$) 的特点。HFRS 采用了弹核碎裂型次级束流装置上常用的-TOF-E 方法实现粒子鉴别 [6]，即通过调节束流线的磁刚度 B，可以进行碎片粒子的初步筛选，再通过测量粒子的飞行时间 TOF 和能损，实现对不同粒子的鉴别。

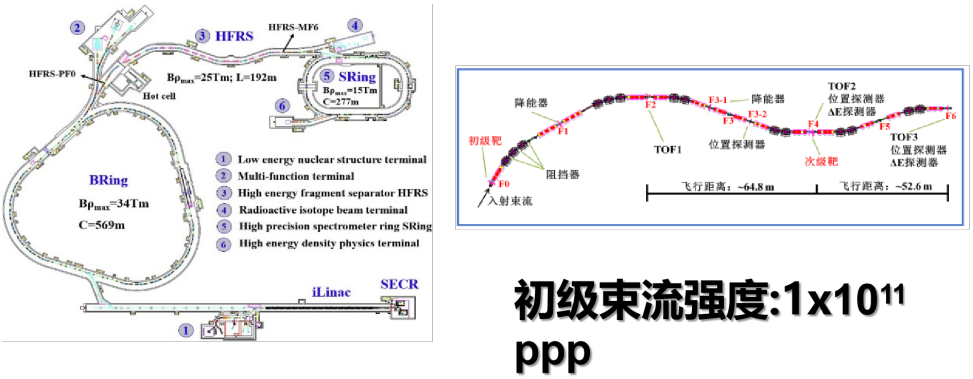


图 1.1　HIAF 束流装置示意图

1.1　放射性束流能损探测器

在核物理束流实验中，测量原子核经过探测器的能量沉积是鉴别原子核类型的关键一步。常见的能损探测器有气体探测器，半导体探测器以及闪烁体探测器。其中气体

电离室是在放射性束流实验中最常见的能损探测器。因为半导体探测器受半导体器件的限制很难满足束流探测器需要的尺寸需求以及辐射耐受度，在长时间的束流照射下容易发生辐照损伤，探测性能下降。而闪烁体探测器通常有着很好的时间分辨率，但能量分辨率通常较差。因此，气体电离室凭借其抗辐照性能强、价格便宜、不受尺寸限制，广泛应用于放射性束流实验的能损探测。

气体电离室是指以气体作为探测介质的辐射探测器，利用辐射能量电离气体收集电子和重离子来测量能量。为了适用于放射性束流实验，提高电离室的能量分辨率和对高能离子的鉴别能力，在传统气体电离室的基础上进一步发展研制了多次取样电离室(Multiple Sampling Ionization Chamber, MUSIC)，通过多次取样，显著提高气体电离室的能量分辨率，逐渐成为中高能粒子探测中最佳的能损测量探测器，并在多家实验室中得到了成功应用。成为了放射性束流能损实验中最广泛使用的能损探测器。探测器工作时，束流粒子入射至探测器灵敏体积内使工作气体电离产生电子和阳离子对；在电场的作用下，电子和阳离子分别向阳极与阴极漂移，漂移的同时在读出电极上产生感应电流信号。然而，当束流入射位置不同时，电子的漂移距离会有所不同，导致感应电流信号的持续时间也不同，使得信号幅度与束流入射位置相关。MUSIC 通过采用栅极隔离电场的方法解决了这个问题，只有电子穿过栅极才能在阳极感应出信号，此时栅极 - 阳极固定的间距可令感应电流信号的持续时间基本一致，从而消除了信号幅度与束流入射位置的相关性。另外，阳离子会向阴极漂移并被收集，它们不会穿过栅极。因此，栅极还能屏蔽阳离子对阳极信号的干扰。MUSIC 探测器在放射性束流实验的广泛运用，主要得益于其良好的能量分辨和辐射耐受能力，以在 RIBLL2 束流线上开展的电荷改变截面测量实验为例，实验采用了两种架构的 MUSIC 进行能损测量，工作气体为 P10，腔体电极与水平方向呈 45° 夹角从而对反应前和反应后的重离子进行鉴别。根据能损测量区分原子电荷的分辨率均达到了 0.2 以下，很好地满足了实验需求。

然而，MUSIC 在束流探测中存在一个不可忽略的问题，即由于栅极的存在，屏蔽了电子漂移时的感应信号，因为电子和正离子的产生和漂移都需要不可忽视的时间，从而在结构上给探测器带来了不可避免的死时间，大小在 10^{-6} s 量级，这是影响 MUSIC 时间分辨的一个重要因素。此外，为了提高信噪比，电离室还包含了低噪声，高增益，长衰减时间的前放，以及进行成形滤波的主放，导致信号出现较长的下降沿和成形时间，大概在 10 μs 左右，这也会影响电离室的时间分辨。当计数率升高时，会发生堆积

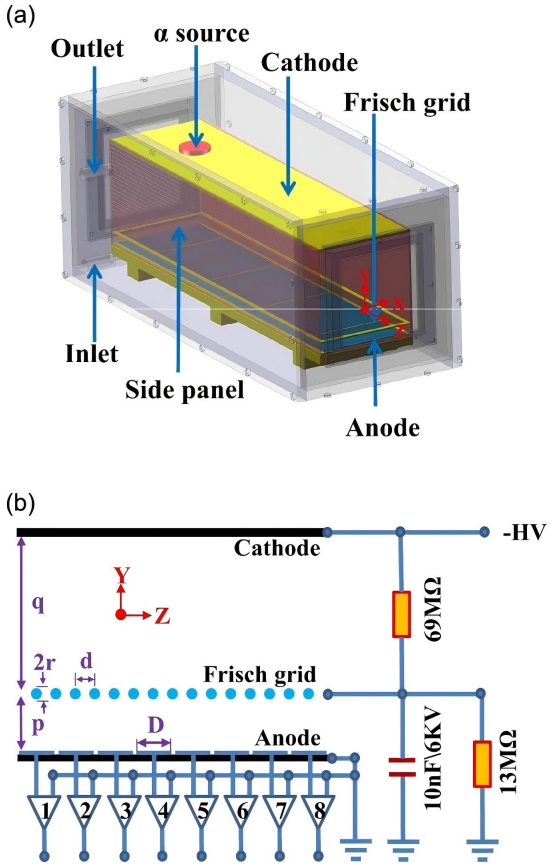


图 1.2　MUSIC 探测器示意图

（pile - up）事件，影响事件统计。在一般的束流实验中，MUSIC 的有效计数率通常在 10^5 cps 以下，否则堆积事件就会占到 40% 以上，严重影响了束流的利用效率和实验的统计精度。

为了提高放射性束流能损测量的计数率，国内外各个实验组都在寻求进行改进。针对 MUSIC 存在的死时间的问题，采取了更换工作气体以加快电子漂移速度 [22], 取消栅极或者优化 MUSIC 电极结构等方法。目前 RIBLL2 电荷改变截面测量等相关实验采用构建堆积拒绝电路，通过电子学标记的手段人工筛选堆积事件。但以上各种方法都可能存在各种限制，在能量分辨率和有效计数率方面做出了牺牲，当计数率为 320 kHz 时，堆积事件占 40 造成了束流的浪费。在针对 HIAF 中的 HFRS 线，中国科学院近代物理研究所的研究团队提出了一种高计数率的能损探测器方案. 该线具有极高的流强（初级束流强度为 1x1011 ppp），对能损探测器提出了非常高的计数率要求。研究团队通过优化探测器结构和读出方法，提高了探测器的响应速度，并采用快速电荷灵敏前放来初步放大信号，直接采样脉冲波形，并使用数字算法处理，以适应高计数率下的信号处理。此外，随着全波形采集技术的不断普及，全波形采样能够很好地消除传统前放-主放-ADC 模式下由于触发开窗等因素带来的死时间。但这种方法成本要求较高，对后续

数据分析的过程也需要相应的算法支撑。

1.2　新一代半导体探测器

半导体探测器是一种利用辐射产生的电子-空穴对来测量能量的探测器，具有高能量分辨率和快速响应的特点。传统的半导体探测器主要由硅，锗等材料制成，相较于气体探测器，具有较高的能量分辨率，并且，因其载流子更快的漂移速度，其时间分辨通常能达到 ns 量级。然而，此类探测器受制作工艺的限制，尺寸较小，且 PN 结在高能带电离子束流的照射下容易发生辐照损伤，导致性能下降，因此在针对放射性束流能损测量中的应用受限 [6]。如上节所述，第一代传统半导体探测器因为其易受辐照损伤的性质，不适用于高能带电离子束流探测 [6]，而由化学气相沉积得到的金刚石等耐辐照能力较强的探测器，因其制作工艺往往只有大小只有几个微米，难以满足大型束流的测量任务，近些年来，随着半导体工业的不断发展，以 SiC 为代表的第三代半导体探测器凭借其耐辐照能力强，能带间隙宽的特点，逐渐也成为了离子束流线上常见的能损探测器。

从表中可以看到，与硅相比，碳化硅的电离能、带隙和饱和电子速度更高。碳化硅的电荷迁移率低于硅。然而，由于高击穿电场和高漂移速度的结合，在碳化硅中产生的信号比在硅中产生的信号更快。第三代半导体探测器在束流检测方面最突出的应用是在放疗束流监控领域 [22], 在离子癌症治疗中，高强度离子束通过利用布拉格峰来治疗肿瘤。典型的离子治疗使用的粒子速率高达 ă1010 离子/秒进行治疗。当将这些束线用于粒子物理实验或作为测试束环境时，这样的强度通常过高。碳化硅 (SiC) 是这种应用的理想探测器材料，因为它结合了潜在的高辐射硬度和高热导率以避免冷却。此外，其高电子饱和速度允许非常快速的信号以减轻堆积效应。奥地利离子癌症治疗中心 MedAustron[22] 利用宽强度范围（kHz-GHz）和不同能量（60-800 MeV）的质子束对 Si 探测器和 SiC 探测器进行了测试，发现在最高达到 109cps 强度的束流情况下，SiC 探测器依旧能够保证稳定的探测效率 [22]。此外，Zhongming Zhang[23] 等系统研究了金刚石、碳化硅（SiC）、氧化镓（Ga2O3）和氮化镓（GaN）等四种材料的束流检测能力，相较于传统硅基探测器，第三代半导体材料能够提供更高的灵敏度和更快的响应速度。这有助于更精确地捕捉到束流的变化情况，并且可以在更短时间内完成测量。除此之外，Dirust[25] 等还开发了基于金刚石单晶的 X 射线束流检测器，通过金刚石单晶检测

X 射线光束的束流质量。

在 MoniDiam 项目中 [29]，研发了针对离子放疗的碳或质子束提供具有高检测效率的大面积光束探测器，以 100 MHz 计数率进行时间和能量测量。使用带有铝盘形表面金属化的金刚石测量了 20 至 90 ps 的信号上升时间分辨率和 7 至 9% 的能量分辨率。

可见，第三代半导体探测器已经广泛应用于各类束流检测及能损测量任务中，特别是在各类放疗治疗等医学物理项目中成果突出。然而，半导体探测器其固有的尺寸偏小，生长厚度不够等缺陷也限制了其对于重离子束流能损的监测，往往只能应用于如质子，中子等放疗使用的束线中或者作为位置分辨或时间探测器。此外，其昂贵的价格也限制了在大型束流实验中的应用。

1.3 气氙探测器

传统的闪烁体探测器虽然具有较好的时间分辨率，在束流实验中常用于时间标定；但其能量分辨率较差，难以满足放射性束流能损测量的需求。近年来，随着氙气探测器的不断发展，氙气探测器凭借其同时产生闪烁光和电离信号的能力，在核与粒子探测领域得到了广泛应用。氙气探测器具有高量子产额和较高的光子传输效率，使其成为放射性束流能损测量的有力工具。通过优化氙气探测器的设计和工作条件，可以实现更高的能量分辨率和更快的响应速度，为放射性束流实验提供更准确和可靠的能损测量结果。

RIKEN 最早在放射性束流能损探测领域引入气氙闪烁体探测器。研究团队开发了一种气态氙闪烁体探测器作为新的 E 探测器，预期具有好的辐射硬度和快速响应 [26]。新版本的探测器厚度与 RIBF 中当前标准 E 探测的 MUSIC 相当，为 134mg/cm2 。在 RIBF 束流线上进行了探测器的性能测试，发现原子序数 Z 在 35 和 55 附近的均方根（rms）分辨率分别约为 0.2 和 0.3。此外，对于 ^{238}U 束流，它具有良好的时间分辨率，为 74.4(6)ps。新开发的氙闪烁体探测器由 2 大气压和 9 厘米厚的氙气以及 125 微米厚的 40 毫米 Kapton 窗口组成，总厚度为 134 毫克/平方厘米，与 BigRIPS 中使用的离子室相当。由于氙气发射的闪烁光子波长约为 175 纳米 [1]，因此使用了高透射率的特殊玻璃（Shin-Etsu Quartz SUPRASIL-P310C）作为窗口材料，以及在 175 纳米处具有 30% 高量子效率的特殊 PMTs（Hamamatsu R6041-406）。为了实现高能量分辨率，探测器非常紧凑，长度仅为 BigRIPS 中标准离子室的六分之一。但该探测器出现了一定程度的位置依赖, 即使在考虑了位置校正后，探测器的信号仍显示出较大的位置依赖性。这种依赖性

可能是由于较大的立体角效应导致的。对于不同的束流位置，E 分辨率会有所不同，远离中心位置的束流会导致分辨率变差。而且，探测器不能保证性能的稳定性，在工作一个小时以后，会存在明显的能量分辨降低等现象。图 12 在 Z = 35 设置下，87Br 的归一化电荷与从中心到光束命中位置的距离的平均

此外，美国 FRIB 束流也开发了一套能量损失光学闪烁系统（ELOSS）[27]。ELOSS 具有 30x60 cmš 的矩形活跃区域，与 S800 焦平面的其他探测器（如跟踪探测器）相匹配，有效厚度为 19 cm。该探测器由一个大型不锈钢室组成，内填充纯氩气，气体压力可在 400 至 800 Torr 之间调节。探测器体积被分割成四个沿束流方向的扇区，每个扇区宽 47 mm，周围均匀布置有光电倍增管（PMTs）以记录氩气的即时闪烁光。ELOSS 的完整光学读出由 120 个 Hamamatsu 一英寸 10 级 PMTs（型号 R8520-40615）组成，这些 PMTs 在-110*C* 至 +50*C* 的温度范围内工作，可承受高达 5 atm 的压力。PMTs 通过正高压（HV）分压电路进行偏置，并通过定制的印刷电路板（PCB）进行机械支撑。PMTs 的信号通过 Kapton 绝缘的微型同轴电缆传输。PMT 信号通过快速、高分辨率的时间和幅度数字化器（Mesytec，型号 MDPP-32-QDC）进行处理。与 RIKEN 的气氩闪烁体探测相比，FRIB 设计用于填充、调节和排空探测器体积。主要组件包括用于将氩气注入系统的气体瓶架和压力调节器、在线去除杂质的净化系统、调节气体流动的控制系统以及氩气回收/存储系统，保证了工作的稳定性。

1.4　本文工作

第二章　探测器的设计及模拟

2.1　气氙的发光原理

氙是除氡之外最重的惰性元素，目前在大气中的含量大约为 0.1 ppm（part per million）。作为液化空气的副产品，氙和氮一起存在于从空气分离后的液氧中。经过分段蒸馏之后，氙和氮的混合气体可以从液氧中分离出来，而最后一步就是精细蒸馏把氮除去得到纯净的氙。氙的高原子序数表明其与带电离子的反应截面较高，满足了作为辐射探测的其中一个条件（更高原子序数的氡因为自身存在的放射性，目前并不适用作为粒子探测器）。

作为粒子探测媒介，氙的另一个很有吸引力的性质就是能同时产生闪烁光和电离信号。氙气是一种非常高效的闪烁体，其量子产额随着气压等条件的变化，大约在 25eV/photon [21] 左右，液氙甚至能达到 90-100eV/photon[22]。又因为其自身对闪烁光是透明的，即对紫外光吸收系数低 [23] ，有着较高的光子传输效率。被广泛应用于暗物质测量等各类核与粒子探测过程中 [24]。气态氙的发光原理主要涉及原子激发、准分子形成及其辐射跃迁，其核心在于将电能或粒子能量转化为光子能量的过程。当氙原子受到外部能量（如电场、电子碰撞、粒子或 X 射线）的激发时，其外层电子会跃迁到更高的能级，形成激发态的氙原子（Xe*）。这些激发态的氙原子具有较高的能量，通常会通过与其他氙原子碰撞形成准分子（Xe2*）来释放能量。准分子是一种短寿命的复合态，由两个氙原子组成，其中一个处于激发态。当准分子发生辐射跃迁时，会释放出特定波长的光子，主要集中在紫外光区域（约 175 nm）。这种发光机制使得气氙成为一种高效的闪烁体，广泛应用于粒子探测器中，特别是在放射性束流能损测量等领域。闪

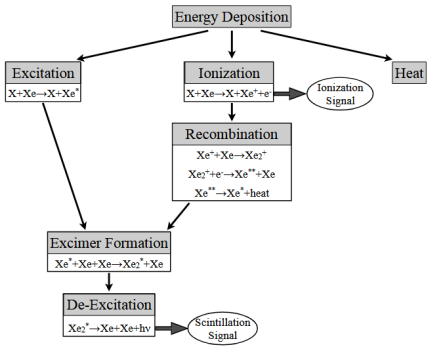


图 2.1　氙发光原理示意图

烁光在气氙中的传播和散射过程对探测器的性能有着重要影响。由于氙气的受激能级大于对紫外光的吸收较弱，闪烁光能够在探测器内部高效地传播。然而氙的发光光谱与水，CO2, 氧气等电负性气体吸收光谱重合因此，极微量的杂质也会显著降低光子的吸收效率，从而影响探测器的能量分辨。所以在设计气氙束流能损探测器时，需要特别注意探测器内部环境的清洁和稳定，确保氙气的高纯度，以最大程度地提升探测器的性能表现。物理探测实验中来。PandaX 等暗物质探测实验合作组采用气液两相型 TPC, 综合氙的闪烁发光和电离特性进行暗物质探测 [25]。在原子核物理探测领域，气氙探测器凭借其高能量分辨率的优势和潜力也在 X 射线探测和 射线测量方面被科学家们不断挖掘。

2.2　探测器的光学蒙特卡洛模拟

为了提升气氙束流能损探测器的工作能力，需要对探测器的设计进行优化。通过对探测器的光学蒙特卡洛模拟，可以评估不同设计方案的性能，并指导实际探测器的构建。蒙特卡洛模拟是一种基于随机数生成的数值方法，可以模拟粒子在探测器中的传播和相互作用过程，从而预测探测器的响应。本文采用 Geant4(GEometry ANd Tracking) 是由 CERN(欧洲核子研究组织) 基于 C++ 面向对象技术开发的蒙特卡罗应用软件包，用于模拟粒子在物质中输运的物理过程。针对气氙的发光特性，本文主要通过模拟探测器中氙气的闪烁光的产生和传播过程，评估不同设计方案下探测器的能量分辨率和时间分辨率等性能指标。通过对模拟结果的分析，可以优化探测器的结构设计、材料选择、工作气压以及光电倍增管的布置，从而提升探测器在放射性束流能损测量中的性能表现。

2.2.1　模型构建

在 Geant4 中构建气氙束流能损探测器的模型，首先需要定义探测器的几何结构，包括探测器的尺寸、形状以及内部组件的布置。其次，需要设置探测器的材料属性，特别是氙气的物理和化学性质，如密度、原子序数、激发态能级等。然后，需要定义粒子源，即入射到探测器中的带电离子束流的能量分布、空间分布以及时间分布等参数。最后，需要设置探测器的响应机制，包括闪烁光的产生机制、光子的传播过程以及光电倍增管的响应特性等。通过以上步骤，可以构建一个完整的气氙束流能损探测器模型，为后续的蒙特卡洛模拟提供基础。

针对气束流激发氙闪烁发光过程，本项目采用的物理模型为 FTFP_BERT 即强子物

理模型，适用于高能粒子与物质的相互作用模拟。该模型结合了 Fritiof 模型（FTF）和 Bertini 级联模型（BERT），能够有效地模拟从几 MeV 到几 TeV 范围内的粒子与物质的相互作用过程。在模拟过程中，FTFP_BERT 模型可以准确地描述带电离子在氙气中的能量损失、激发态的产生以及闪烁光的发射过程，从而为评估探测器性能提供可靠的数据支持。此外，为了精准地模拟氙气紫外光的传播过程，还需要在 Geant4 中设置氙气的光学属性，如切伦科夫光、光子产额、发光时间常数、吸收长度等参数，以确保模拟结果能够真实反映探测器的实际性能表现。

2.3 探测器主体设计

根据蒙特卡洛模拟的结果，对探测器结构进行设计。

第三章　探测器搭建和调试

3.1　气路系统

为了保证气氙束流能损探测器的长期正常稳定工作，需要设计合理的气路系统和腔体结构。气路系统需要能够稳定地供应高纯度的氙气，并且能够有效地排除杂质和水分等污染物，以确保探测器内部环境的清洁和稳定。腔体结构需要具备良好的密封性能，能够承受一定的压力，并且能够有效地隔离外界环境对探测器内部的干扰。此外，腔体内部还需要设计合理的光学路径，以确保闪烁光能够高效地传输到光电倍增管上，从而提升探测器的响应效率和能量分辨率。在实际搭建过程中，还需要考虑到探测器的散热问题，确保探测器在长时间工作过程中能够保持稳定的温度，以避免因过热而导致性能下降或损坏。

探测器的气路系统主要分为真空，循环，纯化三个部分。真空系统主要用于抽取探测器内部的空气和杂质，确保探测器内部的清洁和稳定。循环系统主要用于将氙气在探测器内部循环流动，以保证氙气的均匀分布和稳定供应。纯化系统主要用于去除氙气中的杂质和水分等污染物，以确保探测器内部环境的清洁和稳定。在设计气路系统时，需要考虑到各个部分之间的连接方式、流量控制以及安全措施等方面，以确保整个系统能够高效、稳定地运行。为了避免腔体内油脂，在进行气路和腔体的组装过程中，对所有零部件进行严格的清洗和烘干处理，确保探测器内部环境的洁净和稳定。此外，在组装过程中还需要注意密封性能，确保腔体能够有效地隔离外界环境对探测器内部的干扰，从而提升探测器的性能表现。

气氙由 99.999% 纯度的氙气瓶供应，经过纯化器后进入探测器内部循环使用。探测器的循环部分由电磁泵实现，电磁泵具有无机械接触、无泄漏、无污染等优点，能够有效地提升探测器的性能表现。在实际搭建过程中，需要对电磁泵进行合理的安装和调试，以确保其能够高效、稳定地运行。通过控制电磁泵电源输入的电压及频率，可以很好的控制氙气的流速和流量。在安装前，通过流量计确定了流量，电压，频率的关系如下表所示：最终选定的工作点为电压为 4.2V，频率为 40Hz，此时流量为 5nL/min，并且能够保持稳定的流速状态。实际工作过程中，还在电磁泵的旁路安装了 500ml 气罐作为 buffer，能够有效地缓冲流量的波动，提升探测器的稳定性和性能表现。

探测器的纯化由纯化器实现。计划利用先普公司出产的纯化设备（Getter），在气体循环过程中利用高温锆吸附气体中存在的水和二氧化碳等杂质，从而保证氙中紫外光能够被光电倍增管接收到。该纯化器的工作温度为 400，未工作时内部充满惰性气体 Ar, 能够有效地保护纯化器内部的活性材料不被氧化和污染。此外，气氙探测器还采用

在探测器工作前，需要保证气路的密封性和洁净度。首先将探测器由分子泵组抽真空至 10^5bar，并进行 RGA（Residual Gas Analyzer，残余气体分析）分析，确认探测器内部的主要成分为氙气，并且杂质含量在可接受范围内。在分析过程中，发现气路系统中长期存在含量较高的水蒸气，为了减小水分对探测器性能的影响，在抽真空时缠绕加热带对清洗水蒸气较多的腔体等部位进行加热抽真空，极大的减小了气路内的水蒸气含量，以确保探测器内部环境的洁净和稳定。

此外，对探测器气路系统实施了氦质谱检漏：在气路接口处喷洒氦气，利用氦检仪监测氦气分压的变化。鉴于氦气分子直径最小、渗透性最强，是检测泄漏最灵敏的示踪气体，该方法可有效验证探测器的密封性能是否满足设计要求。

在确保探测器气路系统的密封性和洁净度后，通过依次开关气瓶和气路阀门，逐步引入氙气进入探测器内部，确保其符合设计要求。在引入氙气的过程中，还需要注意观察探测器内部的压力变化，直至满足工作气压。

3.2 探测器腔体

为适应束流探测以及闪烁光子收集的需求，需要对探测器的腔体进行一系列的测试。首先，探测器的束流窗口需要在保证密封性的同时具备足够的透过率，以确保入射粒子能够顺利进入探测器内部进行探测并减小能量损失。常见的放射性束流束斑直径约为 8-10cm, 实验的束流能区在 200MeV/n-1000MeV/n，在前期模拟过程中，使用 LISE++ 针对不同厚度的钛膜和特氟龙窗口，计算了它们对束流粒子能量损失的影响。结果表明，随着窗口厚度的增加，入射粒子的能量损失也随之增加，这可能会对探测器的能量分辨率产生不利影响。200um 的钛膜窗口给束流能损造成的影响在 1% 左右，因此本文采用了直径为 10cm, 厚度为 20-200m 的金属钛膜和 1mm 的特氟龙 (PTFE) 作为窗口的备选材料进行一系列测试。制作过程首先将两片 CF100 的法兰垫片夹上不同厚度的钛膜和特氟龙膜，中间依靠树脂胶水连接密封，并且在真空烘箱内加热至 200°C 进行固化处理制作成为窗口安装至腔体上。

为了评估不同窗口的密封性能和强度，以保证其能承受在工作循环过程中产生的内外压强差以及保证探测器内部工作气体的稳定性。需要对不同厚度的钛膜和特氟龙膜进行压力测试，首先将探测器进行抽真空处理观察窗口的形变情况，结果发现在内外压差约为 1atm 时，20um 的钛膜以及 1mm 的特氟龙膜均出现了较大的形变乃至彻底破损，无法满足探测器的需求。此外，束流窗口还需要保证较好的一致性，内外压差有波动时，能够保证其形状不发生明显变化，因此对探测器腔体进行了加压测试。通过对探测器内充入不同气压的 Ar 气体，利用激光测距仪测量不同位置点与测距仪的距离从而判断膜的形变窗口的形变情况。从表中可以看出，在抽真空后，Ti 膜出现了较为明显的外凸现象，而随着内部气压的不断增加，Ti 膜的形变逐渐减小，最大距离差在 0.5mm 左右，能够满足探测器的使用需求，且当内压达到 4atm 以上时，Ti 膜依旧可以保证较好的一致性，证明其强度能够满足探测器在工作循环过程中产生的内外压强差以及保证探测器内部工作气体的稳定性的需求。

探测器腔体还需要满足良好的光学性能，以确保闪烁光能够高效地传输到光电倍增管上，从而提升探测器的响应效率和能量分辨率。根据上节的模拟结果，探测器的腔体内部加入了一个由 PTFE 制成的立方体 PMT-holder，能够有效地反射闪烁光并将其引导到光电倍增管上，从而提升探测器的性能表现。

此外，为了实现腔体内部 PMT 的高压和信号的传输，腔体外部还设置了六个 CF35 接口，分别作为进出气口和高压信号的接口。其中进出气口转接为 1/2VCR，能够满足探测器的气路连接需求；高压信号接口则采用了两个 19pin 的 feedthrough，能够满足 PMT 的高压和信号传输需求。在实际搭建过程中，需要对这些接口进行合理的安装和调试，以确保其能够高效、稳定地运行，并且能够满足探测器的性能要求。具体信号电路设置见下一节 PMT 调试部分。一个 CF35 接口为真空测试接口，能够单独测试腔体的真空情况，便于测试。另设一个 CF35 接口作为观察窗口，能够通过安装一个透明的窗口来观察探测器内部的情况，以便于在调试和维护过程中进行监测和调整。

3.3　PMT 选型调试

为了实现对探测器中闪烁光的高效检测，需要选择合适的光电倍增管（PMT）并进行调试。PMT 的选择除了需要考虑其量子效率、增益、时间分辨率工作电压等参数，还需要针对束流探测器的特殊需求进行选择，如其在不同工作气压的气体中的稳定性、

对辐射的耐受性等，以确保其能够满足探测器的性能要求。在实际调试过程中，需要对 PMT 进行合理的安装和连接，确保其能够与探测器的腔体和信号处理系统有效地配合工作。此外，还需要对 PMT 进行高压测试和信号测试，以验证其性能是否符合设计要求，并且能够在实际工作环境中稳定运行。通过对 PMT 的选型和调试，可以提升探测器对闪烁光的响应效率和能量分辨率，从而增强探测器在放射性束流能损测量中的性能表现。

由上节可知，气氙的闪烁光为在紫外光区域，波长约为 175nm，常见的可见光区 PMT 对紫外光的量子效率较低，因此需要选择对紫外光具有较高量子效率的 PMT。经过对各类参数的筛选，最终选定了 Hamamatsu 公司出产的 R8520-406 型号的 PMT 作为探测器的光电倍增管。R8520 探测器是一种多通道版 PMT, 具有增益高，量子效率高等优势。该型号 PMT 专门用于收集稀有气体 Ar,Xe 的闪烁光，广泛应用于暗物质探测等各类相关实验。其关键参数如下表所示

型号	波长范围 (nm)	量子效率 (%)	工作电压 (V)
R8520-406	160-650	30 (175nm)	800-1200

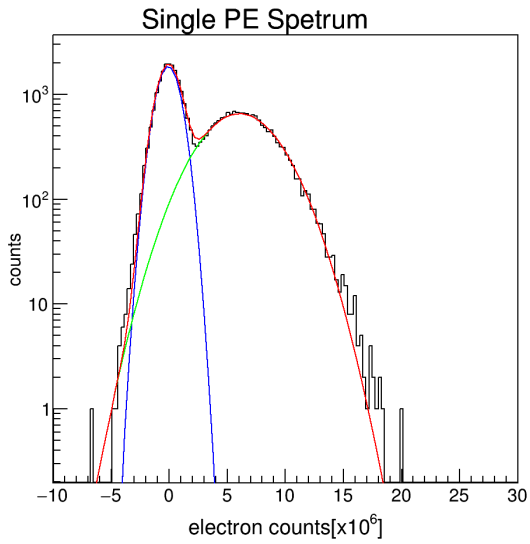
表 3.1　Hamamatsu R8520-406 PMT 关键参数

光电倍增管 R8520 大小为 1inchx1inch，为了提高光子收集效率，每个面按 2x2 排列放置 4 个 PMT, 受 PMT 数量限制，在三面布置了 12 个 R8520, 在另一面使用 Hamamatsu 公司出产的 2inch 的 R12699 型号的 PMT，此 PMT 专为暗物质探测实验所开发，针对气氙闪烁的紫外光收集效率高。为了使 PMT 能够稳定工作并且实现稳定信号读出，需要针对本实验设计 PMT 的分压 base 电路。为了节省腔体空间，分压电路由 PCB 板实现，通过在 PMT 阳极上加上正高压实现光电子的倍增和加速。16 路探测单元需共享有限的真空馈通（feedthrough）接口资源，传统的分离式高压与信号传输方案将显著增加穿墙件开孔密度与腔体结构复杂度，同时引入额外的材料本底；此外，气氙介质对有机材料闪烁光的强吸收特性，要求最大限度减少腔体内有机线缆的使用。针对上述约束，本工作采用" 高压-信号共线传输" 架构，在馈通端合并传输线路，腔外通过滤波电容网络实现高频信号与低频高压的频谱分离。该方案将穿墙线路数量压缩 50

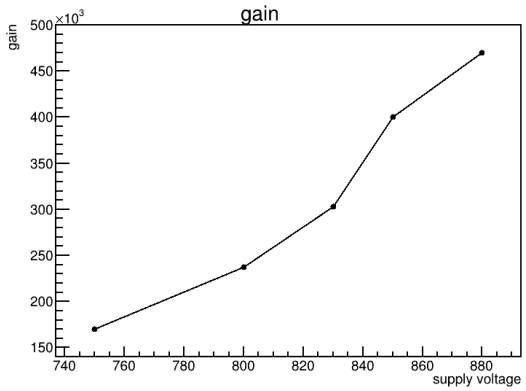
16 路 PMT 的增益匹配是确保能量刻度一致性与事例重建精度的前提。由于电子学读出链路的差异及 PMT 个体离散性，各通道增益存在显著分散，需通过单光子谱测量实现精确标定。单光子响应作为 PMT 最基础的物理过程，其谱峰位置直接对应单光电

子等效电荷量（SPE charge），是建立通道间增益换算关系、实现系统能量线性刻度的基准。同时，单光子统计特性也为评估探测器的光子探测效率、分辨气氙闪烁光产额分布提供了实验依据。

单光子谱测量基于光电倍增管的光子计数工作模式。当 PMT 阴极接收到微弱光信号时，单个入射光子有一定概率（量子效率）打出光电子，经倍增系统放大后在阳极形成电荷脉冲。由于光阴极光电发射及倍增极二次电子发射的统计特性，单光电子事件产生的电荷量服从泊松-高斯混合分布，在电荷谱上呈现分离的峰位结构：零光电子峰（pedestal，无光子入射时的暗噪声及电子学噪声）、单光电子峰（SPE，一个光子产生的信号）、以及多光电子峰（$2PE, 3PE...$）。通过分析 SPE 峰相对于 pedestal 峰的电荷位移，可精确标定 PMT 的单光电子增益（$Gain = Q_{SPE}/e$，其中 e 为元电荷），进而实现多通道增益匹配。针对单光子谱测量的实验在暗室内进行，利用信号发生器控制 LED 光源发光，可以调整其发光时长和发光频率，使得平均每个光脉冲产生的光子数接近 1，从而获得清晰的单光子谱。



(a)　左图标题



(b)　右图标题

图 3.1　总标题：两个图的并排显示

第四章　气氙探测器测试

结　论

学位论文的结论单独作为一章，但不加章号。如果不可能导出应有的结论，也可以没有结论而进行必要的讨论。

参考文献

[1] 王明亮. 中国学系统工程[EB/OL]. 1998. http://www.cajcd.cn/put/980810-2.html.

附录 A　附录说明

攻读硕士学位期间取得的研究成果

本模板定义的研究成果页与正文章属于同一标题等级。攻读博/硕士学位期间取得的研究成果包括“攻读博/硕士学位期间取得的创新成果”和“攻读博/硕士学位期间参与的主要科研工作”两项。

攻读博/硕士学位期间取得的创新成果

可包括攻读博/硕士学位期间发表（含录用）的与学位论文相关的学术论文、发明专利、著作、获奖项目、作品等。

攻读/硕士学位期间参与的主要科研工作

可包括攻读博/硕士学位期间参与的与学位论文相关的主要科研项目等，应列明项目名称，项目来源，研制时间，本人承担的主要工作。

若在学期间未取得相关研究成果，在相应标题下的内容写“无”。各种类型研究成果的书写要求如下：

科研工作

大致按项目名称. 项目来源. 研制时间. 本人承担的主要工作方式书写。

致　谢

致谢中主要感谢指导教师和在学术方面对论文的完成有直接贡献及重要帮助的团体和人士，以及感谢给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者。致谢中还可以感谢提供研究经费及实验装置的基金会或企业等单位和人士。致谢辞应谦虚诚恳，实事求是，切忌浮夸与庸俗之词。